



Responsive Design

Diseño Responsivo

Crear una pagina con diseño responsivo significa que esta se vera bien y se adaptara a diferentes dispositivos: computadoras de escritorio, tables, celulares, etc.

Meta viewport

Esta propiedad es esencial para un diseño responsive. Por defecto viene incluida en el HTML boilerplate de Emmet(El autocompletado utilizado por visual studio code y otros).



```
1 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0" />
```

Esta línea cumple 2 funciones:

Le dice al navegador que el ancho del viewport debe ser igual al ancho de la pantalla del dispositivo (ya sea un móvil, tablet, etc.).

Establece el nivel de zoom inicial en 1.0 (sin zoom), para que los estilos CSS y el contenido se muestren al tamaño esperado.

Si no usamos esta línea, la pagina no se vera correctamente en móviles (texto pequeño y los media queries no funcionarían correctamente)

Unidades Relativas

Las unidades relativas son aquellas que su tamaño va a depender de otros factores, a diferencia de las unidades absolutas, donde su tamaño será fijo.

Unidades Absolutas

El pixel(px) es una unidad absoluta, ya que no cambia según el tamaño de la pantalla ni la configuración del usuario. Esto trae ventajas y desventajas:

Como ventajas, usar pixeles nos da mucha precisión(Los elementos serán el mismo tamaño que definimos)

Como desventajas, no se adapta bien a diferentes tamaños de pantalla y no responde a ciertos ajustes de accesibilidad (por ejemplo, si un usuario agranda la fuente en su navegador).

Unidades Relativas

Son aquellas que se ajustan en relación a otro valor, ya sea un contenedor, la fuente o la pantalla (viewport).

Unidades Relativas:

Unidad	Dependencia	Ejemplo
%	El tamaño del contenedor	width: 50%
em	El tamaño de la fuente del padre	font-size: 1.2em
rem	El tamaño de la fuente del root html	font-size: 2rem
vw	Ancho de la pantalla	width: 50vw
vh	Alto de la pantalla	height: 100vh

Unidades Relativas

Usar unidades relativas en los contextos apropiados nos da mas ventajas.

Ventajas:

Son mejores para el diseño responsive.

Se ajustan al tamaño de la pantalla o de la fuente.

Favorecen la accesibilidad (por ejemplo, rem permite que todo crezca si el usuario aumenta el tamaño base del texto).

Desventajas:

Perdemos la precisión que nos da el uso de pixeles.

Mas difícil de utilizar correctamente (Requieren mas planificación y pruebas).

Unidades Relativas

Cuando conviene utilizar cada una?

Para elementos adaptables → rem, %, vw, vh

Para espacio entre elementos → em, rem, %

Para el tamaño de la fuente → rem

Para elementos muy precisos (Bordes o iconos) → px

Media Queries

Los media queries en CSS son reglas que permiten aplicar estilos condicionalmente, según las características del dispositivo o del navegador, como el ancho de pantalla, orientación, resolución, etc.



Básicamente es una estructura que pregunta:
¿El dispositivo cumple con esta condición?
Si lo cumple, aplica estos estilos



Son fundamentales para hacer sitios responsive, ya que permiten adaptar el diseño según el dispositivo del usuario (móvil, tablet, escritorio).

Media Queries



```
1 body {  
2   background-color: green;  
3 }  
4  
5 @media (max-width: 600px) {  
6   body {  
7     background-color: red;  
8   }  
9 }
```

Color de fondo: verde

Pantallas de 600px o menos:

Color de fondo: rojo

Media Queries

Media Queries mas utilizados:

`max-width: 600px` → Si la pantalla tiene 600px o menos

`min-width: 768px` → Si la pantalla tiene 768px o mas

`orientation: portrait` → Si la pantalla esta en modo vertical

`orientation: landscape` → Si la pantalla esta en modo horizontal

`min-height: 700px` → Si la altura de pantalla es de al menos 700px

Mobile First

Un patrón de diseño muy común es el llamado “mobile first”. Este consiste en primero diseñar la pagina para dispositivos móviles, y luego ir adaptando el diseño para pantallas mas grandes.

Alternativas

Podemos utilizar ciertas propiedades en CSS para crear diseños fluidos sin necesidad de utilizar media queries.

Min(valor1, valor2, ...)

Devuelve el menor de los valores pasados.



```
1 width: min(800px, 90%);
```

Max(valor1, valor2, ...)

Devuelve el mayor de los valores pasados.



```
1 width: max(300px, 30%);
```

Clamp(min, preferred, max)

Devuelve un valor restringido a los parámetros ingresados. El primer argumento será el tamaño mínimo, el 2 segundo su tamaño preferido, y el ultimo su tamaño máximo.



```
1 font-size: clamp(1rem, 2.5vw, 2rem);
```

Estamos especificando que el texto nunca sea menor a 1rem, que se adapte al tamaño de la pantalla sin exceder los 2rem como máximo. Se usa para texto o cajas que deban crecer/achicarse según la pantalla, pero sin excederse de ciertos valores.